

다중 암 예측 모델 통합 개발 계획서

1. 개요

현재 일반 암 발병 확률 예측(sub1) 기능만 수행하는 시스템을 확장하여, 사용자의 선택에 따라 **폐암(Lung)** 및 **간암(Liver)** 정밀 진단이 가능하도록 기능을 통합합니다.

2. 단계별 실행 계획

STEP 1: 모델별 입력 특성(Feature) 명세 확정

각 .pk1 모델이 요구하는 입력 변수명이 상이하므로, 공통 변수와 전용 변수를 명확히 구분하고 매핑 관계를 정의합니다.

1. 공통 변수 (통합 모델 기준)

기존 시스템에서 이미 수집하고 있는 데이터입니다.

- Age , Gender , BMI , Smoking , Alcohol , Family_History , PhysicalActivity (총 7개)

2. 폐암(Lung) 모델 변수 명세

- 매핑 필요한 변수:
 - Age , Gender , Smoking (공통 변수 그대로 사용)
 - Alcohol use (공통 Alcohol 값 매핑 필요)
 - Obesity (공통 BMI 기반으로 자동 계산 가능 여부 확인 필요, 혹은 별도 질문)
 - Genetic Risk (공통 Family_History 매핑 가능성 검토, 혹은 별도 질문)
- 추가 수집 필요 변수 (11개):
 - Air Pollution , Dust Allergy , OccuPational Hazards , chronic Lung Disease , Balanced Diet , Passive Smoker , Chest Pain , Weight Loss , shortness of Breath , Dry Cough , Genetic Risk (별도 수집 시)

3. 간암(Liver) 모델 변수 명세

변수명이 소문자(snake_case)로 구성되어 있어 **이름 변환(Renaming)**이 필수적입니다.

- 매핑 필요한 변수 (공통 → 간암):
 - Age → age
 - Gender → gender
 - BMI → bmi
 - Alcohol → alcohol_consumption
 - Smoking → smoking_status
 - Family_History → family_history_cancer

- PhysicalActivity → physical_activity_level
- **추가 수집 필요 변수 (4개):**
 - hepatitis_b (B형 간염), hepatitis_c (C형 간염), cirrhosis_history (간경변증 이력), diabetes (당뇨병)

STEP 2: 로직 모듈(Logic Files) 표준화 및 매핑 구현

메인 앱(project1_app.py)의 데이터를 각 모델에 맞는 형식으로 변환하여 주입하는 로직을 구현합니다.

- **작업 파일:** project1_logic_lug.py , project1_logic_liver.py
- **구현 내용:**
 1. **데이터 매핑(Mapping) 함수 추가:**
 - project1_logic_liver.py : 공통 데이터(예: Smoking)를 받으면 smoking_status 키로 변환하여 딕셔너리를 재구성하는 전처리 함수 작성.
 - project1_logic_lug.py : Alcohol 값을 Alcohol use 척도에 맞게 변환(스케일링 확인 필요)하는 로직 추가.
 2. **추가 질문 생성기 (generate_ask_question) 고도화:**
 - 폐암: "흉부 통증(Chest Pain)이나 마른 기침(Dry Cough) 증상이 있으신가요?" 등의 질문 생성 프롬프트 업데이트.
 - 간암: "B형/C형 간염 보균 여부나 당뇨 병력이 있으신가요?" 질문 추가.

STEP 3: 앱 상태 관리(State Management) 구조 변경

project1_app.py 에서 진단 모드와 추가 데이터를 관리합니다.

- **세션 상태 변수 확장:**
 - st.session_state.diagnosis_mode : 현재 진단 모드 ("GENERAL" , "LUNG" , "LIVER")
 - st.session_state.lung_data : 폐암 전용 추가 데이터 저장소.
 - st.session_state.liver_data : 간암 전용 추가 데이터 저장소.
- **플로우 설계:**
 - 1단계: 일반 암 진단 (기존 로직)
 - 2단계: 결과 확인 후 "정밀 진단" 버튼 클릭
 - 3단계: 기존 데이터(collected_data) 복사 후 모드 전환, 부족한 데이터(Missing Keys)만 추가 질문.

STEP 4: UI 및 시나리오 통합 (project1_app.py)

사용자 경험(UX)이 끊기지 않도록 대화 흐름을 연결합니다.

1. **초기 진단 (General):** 기존 로직 유지.
2. **분기점 (Bridge):**
 - 결과 화면 하단에 [폐암 정밀 진단] , [간암 정밀 진단] 버튼 생성.

- 버튼 클릭 시, 시스템 메시지로 "기존 정보를 바탕으로 간암 정밀 진단을 시작합니다. 추가 정보가 필요합니다." 출력.

3. 심화 진단 (Specific):

- gpt_extraction 호출 시 각 로직 파일(logic_lug , logic_liver)의 함수 사용.
- 필수: 프롬프트에 정확한 변수명(예: OccuPational Hazards)을 명시하여 GPT가 JSON 키를 정확히 생성하도록 유도.

STEP 5: 통합 테스트 및 디버깅

- 변수 매핑 검증:
 - 간암 모델: Smoking (0/1) 값이 smoking_status 로 올바르게 전달되는지 확인.
 - 폐암 모델: Alcohol (0~5) 값이 Alcohol use 범위와 일치하는지 확인.
- 모델 입력 순서: XGBoost 모델은 학습 시의 **Feature 순서(Column Order)**가 중요할 수 있으므로, 데이터프레임 생성 시 컬럼 순서를 명세서와 동일하게 맞춤.

3. 파일 구조 및 역할 요약

파일명	역할	주요 변경 사항
project1_app.py	메인 컨트롤러	모드별 상태 관리, 데이터 라우팅(Routing) 로직 추가
project1_logic.py	일반 암 로직	기존 유지
project1_logic_lug.py	폐암 전용 로직	변수명: Air Pollution , OccuPational Hazards 등 대소문자 주의한 프롬프트 작성
project1_logic_liver.py	간암 전용 로직	변수명: age , gender 등 소문자 변환 로직 및 간염/당뇨 질문 추가